

Institución Universitaria Pascual Bravo

Base de Datos I

Tarea 1: Diseño del Modelo Conceptual

Red social estudiantil "Pascualina"

Grupo 9

Integrantes: Andry Zharick Moreno Mariño

Alejandro Gallego Velásquez

2026

1. Descripción del problema y requerimientos

La institución tiene plataformas para lo académico, pero esas plataformas son muy formales y no dejan que los estudiantes se conecten de una forma más libre: no es fácil encontrar compañeros con los mismos gustos, armar grupos de estudio, compartir apuntes o enterarse de actividades que organizan otros estudiantes. Por eso se necesita una red social pensada solo para la comunidad educativa, donde cada uno pueda mostrar quién es, en qué es bueno y qué le interesa, y donde sea fácil conectarse con otros y organizar cosas juntos.

Para saber qué tenía que tener la base de datos, se revisó el caso y se sacó qué es lo que la plataforma debe dejar hacer a los usuarios. Estos son los requerimientos que se identificaron:

- RF1: El sistema debe dejar que un usuario cree su cuenta y arme su perfil, con foto, biografía y semestre.
- RF2: El sistema debe dejar que un usuario siga a otros usuarios para conectarse con ellos, por ejemplo, para buscar mentoría de alguien de un semestre más avanzado.
- RF3: El sistema debe dejar que un usuario publique cosas como preguntas, recursos, noticias o memes.
- RF4: El sistema debe dejar que un usuario registre sus intereses (temas, deportes, etc.) y sus habilidades, con el nivel que tiene en cada una.
- RF5: El sistema debe dejar crear comunidades o grupos (de estudio, de un concurso o de un club de interés) y que otros usuarios se unan a esas comunidades.
- RF6: El sistema debe dejar programar actividades o eventos (reuniones de estudio, talleres, actividades sociales), diciendo en qué lugar se hacen, y dejar que los usuarios se anoten para participar en ellas.
- RF7: Una actividad debe poder existir aunque no venga de una comunidad, porque un estudiante puede organizar algo por su cuenta sin pertenecer a un grupo.

Con estos requerimientos ya se puede saber qué información hay que guardar y cómo se relaciona, que es lo que se explica en las siguientes partes del informe.

2. Identificación de las entidades y justificación

Se revisó cada requerimiento y de ahí se sacó qué "cosas" o conceptos importantes hay que guardar en la base de datos. Cada una de esas cosas se volvió una entidad:

Entidad	Justificación
USUARIO	Es el estudiante que usa la red social. Es la entidad principal porque casi todo lo que pasa en la plataforma parte de un usuario (publica, se conecta, participa, etc.).

Entidad	Justificación
PERFIL	Guarda la información personal que el usuario muestra a los demás (foto, biografía, semestre). Se separó de USUARIO para no mezclar los datos de la cuenta con los datos que el usuario decide mostrar.
PUBLICACION	Nace del requerimiento de compartir preguntas, recursos, noticias o memes. Cada publicación es algo independiente que hay que guardar con su fecha y contenido.
INTERES	Nace del requerimiento de mostrar en qué está interesado el usuario. Se hizo entidad aparte porque un mismo interés lo puede tener mucha gente y no tiene sentido repetirlo en cada usuario.
HABILIDAD	Igual que INTERES, pero para las habilidades del usuario. Se separó de USUARIO por la misma razón: se repite entre varios usuarios.
COMUNIDAD	Nace del requerimiento de crear y unirse a grupos de estudio, equipos de concursos o clubes. Se necesita guardar el nombre, el tipo y la descripción del grupo.
ACTIVIDAD	Nace del requerimiento de programar eventos o reuniones. Se necesita guardar cuándo es, de qué se trata y qué tipo de actividad es.
LUGAR	Se creó porque toda actividad necesita un sitio donde se hace, y ese sitio se puede repetir en varias actividades, entonces no tiene sentido escribirlo cada vez dentro de ACTIVIDAD.

3. Atributos de las entidades y justificación

Para cada entidad se pensó qué datos hacían falta y qué tipo de dato le correspondía a cada uno:

Entidad	Atributo	Tipo	Justificación
USUARIO	id_usuario	int (PK)	Es el número que identifica a cada usuario. Se necesita porque puede haber estudiantes con el mismo nombre y con esto no se confunden.
USUARIO	nombre	string	El nombre es un texto y puede tener distinta cantidad de letras, entonces se necesita una cadena de caracteres.
USUARIO	apellido	string	Igual que el nombre, es un texto de longitud variable.
USUARIO	correo	string	El correo institucional sirve para identificar y contactar al usuario, es un texto.
USUARIO	programa_academico	string	Se guarda para saber qué carrera estudia, sirve para conectar con compañeros del mismo programa.
PERFIL	id_perfil	int (PK)	Identifica cada perfil de forma única.
PERFIL	foto	string	Se guarda la ruta o el link de la imagen, por eso es un texto y no un número.
PERFIL	biografia	string	Es un texto libre donde el estudiante escribe sobre él, puede ser corto o largo.
PERFIL	semestre	int	El semestre es un número entero (1, 2, 3...), no necesita decimales.

Entidad	Atributo	Tipo	Justificación
PUBLICACION	id_publicacion	int (PK)	Identifica cada publicación de manera única.
PUBLICACION	contenido	string	Es el texto que el usuario escribe en su publicación.
PUBLICACION	fecha_publicacion	date	Se necesita saber cuándo se hizo la publicación, por eso es una fecha.
PUBLICACION	tipo	string	Sirve para diferenciar si es una pregunta, un recurso, una noticia o un meme.
INTERES	id_interes	int (PK)	Identifica cada interés de forma única.
INTERES	nombre	string	El nombre del interés (por ejemplo 'programación' o 'fútbol') es un texto.
INTERES	categoria	string	Sirve para agrupar los intereses, por ejemplo en académicos o deportivos.
HABILIDAD	id_habilidad	int (PK)	Identifica cada habilidad de forma única.
HABILIDAD	nombre	string	El nombre de la habilidad (por ejemplo 'Python') es un texto.
HABILIDAD	categoria	string	Sirve para agrupar las habilidades, por ejemplo en técnicas o blandas.
COMUNIDAD	id_comunidad	int (PK)	Identifica cada comunidad o grupo de forma única.
COMUNIDAD	nombre	string	El nombre del grupo o club es un texto.
COMUNIDAD	tipo	string	Sirve para diferenciar si es un grupo de estudio, un equipo de hackatón o un club de interés.
COMUNIDAD	descripcion	string	Explica de qué trata la comunidad, es un texto libre.
ACTIVIDAD	id_actividad	int (PK)	Identifica cada actividad o evento de forma única.
ACTIVIDAD	nombre	string	El nombre del evento es un texto.
ACTIVIDAD	fecha	date	Se necesita saber el día en que se hace la actividad.
ACTIVIDAD	hora	string	Se guarda la hora en la que empieza la actividad.
ACTIVIDAD	descripcion	string	Explica de qué se trata el evento.
ACTIVIDAD	tipo	string	Sirve para diferenciar entre reunión de estudio, taller o actividad social.
LUGAR	id_lugar	int (PK)	Identifica cada lugar de forma única.
LUGAR	nombre	string	El nombre del sitio (por ejemplo 'Biblioteca' o 'Aula 305') es un texto.
LUGAR	direccion	string	La dirección o ubicación exacta del lugar, es un texto.

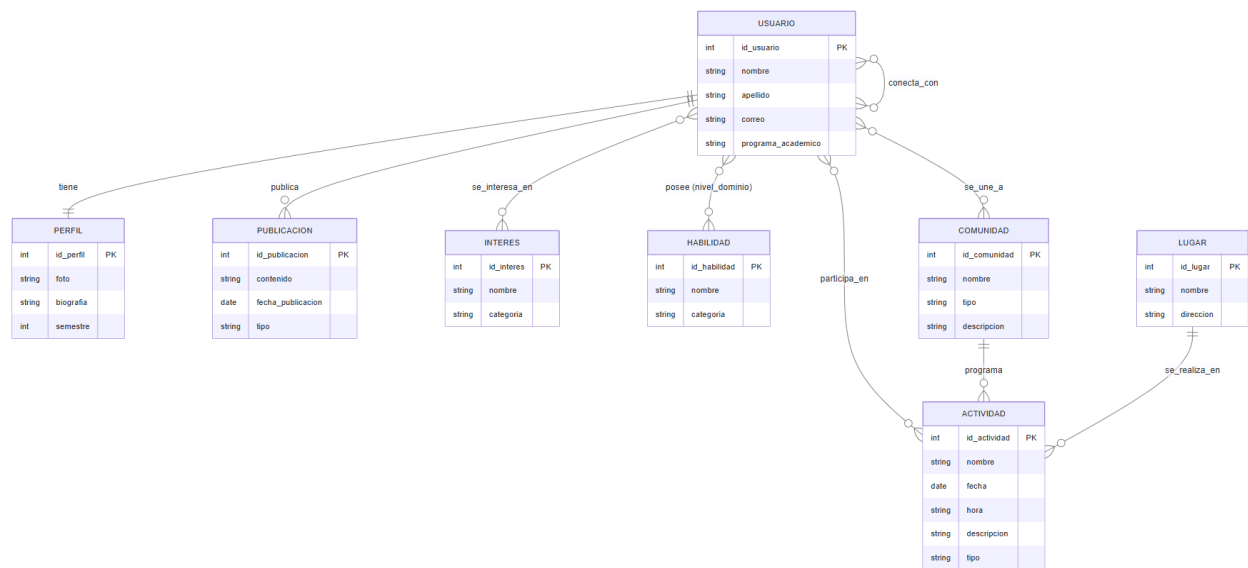
4. Relaciones, cardinalidades y justificación

Después de tener las entidades y los atributos, se pensó cómo se conectan unas entidades con otras y qué tanto se relacionan (si es una con una, una con muchas, o muchas con muchas):

Relación	Entidades	Cardinalidad	Justificación
tiene	USUARIO - PERFIL	1 a 1 (obligatorio en ambos lados)	Cada usuario tiene un solo perfil y ese perfil pertenece solo a ese usuario. Lo dejamos obligatorio en los dos lados porque cuando alguien se registra el sistema le crea el perfil de una vez.
publica	USUARIO - PUBLICACION	1 a muchos	Un usuario puede hacer muchas publicaciones (preguntas, recursos, noticias, memes), pero cada publicación la hizo un solo usuario.
se_interesa_en	USUARIO - INTERES	muchos a muchos	Un usuario puede tener varios intereses (programación, deportes, etc.) y un mismo interés lo puede tener mucha gente, por eso es muchos a muchos.
posee (nivel_dominio)	USUARIO - HABILIDAD	muchos a muchos	Un usuario puede tener varias habilidades y una habilidad la pueden tener muchos usuarios. Se le puso el atributo nivel_dominio a la relación porque ese dato (por ejemplo 'básico' o 'avanzado') depende de la combinación usuario-habilidad, no solo de la habilidad.
conecta_con	USUARIO - USUARIO (reflexiva)	muchos a muchos	Un usuario puede seguir a muchos otros usuarios y a la vez puede ser seguido por muchos. Como la relación es con la misma entidad, se llama relación reflexiva.
se_une_a	USUARIO - COMUNIDAD	muchos a muchos	Un usuario se puede unir a varias comunidades y una comunidad puede tener muchos usuarios.
participa_en	USUARIO - ACTIVIDAD	muchos a muchos	Un usuario puede participar en varias actividades y una actividad puede tener muchos usuarios participando.
programa	COMUNIDAD - ACTIVIDAD	1 a muchos	Una comunidad puede programar muchas actividades, pero cada actividad programada desde una comunidad pertenece solo a esa comunidad.
se_realiza_en	ACTIVIDAD - LUGAR	muchos a 1	Muchas actividades se pueden hacer en el mismo lugar, pero cada actividad se realiza en un solo lugar.

5. Diagrama Entidad-Relación

A continuación, se muestra el diagrama MER completo con todas las entidades, atributos, llaves primarias y relaciones descritas arriba:



6. Conclusiones individuales

Conclusión Andry

Hacer esta tarea me sirvió para entender mejor cómo se pasa de un problema de la vida real a un modelo de base de datos. Al principio cuesta un poco decidir qué cosas son entidades y qué cosas son solo atributos, por ejemplo con los intereses y las habilidades, porque uno podría pensar que van dentro de USUARIO, pero al final entendimos que si un mismo dato se repite mucho entre varios usuarios es mejor volverlo una tabla aparte. Lo que más se me dificultó fue el tema de las cardinalidades, sobre todo entender bien la diferencia entre una relación uno a muchos y una muchos a muchos, pero revisando ejemplos fue quedando más claro. Me queda la duda de qué tan a fondo hay que llevar el modelo antes de empezar a construir la base de datos de verdad, pero en general siento que quedamos con una base buena para seguir con los siguientes retos.

Conclusión Alejandro

Para mí esta tarea fue un buen ejercicio para aprender a leer bien un enunciado antes de ponerse a dibujar el diagrama. Al principio hicimos el modelo pensando solo en lo más obvio, pero al releer el caso nos dimos cuenta de que había detalles importantes, como que una actividad no siempre depende de una comunidad, que si no se revisan con calma se pueden pasar. Eso me hizo caer en cuenta de que modelar una base de datos no es solo dibujar cajas y flechas, sino pensar bien cómo funciona el problema en la vida real. La parte que más trabajo me dio fue justificar por qué cada atributo tiene el tipo de dato que tiene, porque uno lo hace casi por intuición, pero explicarlo con palabras es distinto. De esta tarea me queda la enseñanza de revisar siempre el enunciado más de una vez antes de dar el modelo y terminarlo.